Mikroökonomik I
Prof. Dr. Tino Berger

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

WiSe 2016/17

Probeklausur

Zugelassene Hilfsmittel: Schreibwerkzeug (**kein** Bleistift, Rotstift), Lineal, **nicht-programmierbarer** Taschenrechner.
Berarbeitungszeit: 90 Minuten
Gesamtpunktzahl: 90 Punkte
Bitte geben Sie immer Ihren **Lösungsweg** mit an.

Aufgabe 1 (10 Punkte)

Entscheiden Sie, ob folgende Aussagen wahr oder falsch sind. Wenn Sie "Falsch" ankreuzen, begründen Sie dies in einem Satz.
(1 Punkt pro Teilaufgabe)

(a) Reflexivität ist eine grundlegende Annahme über die Präferenzen der Konsumenten und beschreibt die Vergleichbarkeit von allen beliebigen Gütern.

Wahr	Falsch
☐	☐

Begründung wenn falsch: _____

(b) Ein Haushalt mit dem Einkommen m kann das Gut x_1 zum Preis p_1 und das Gut x_2 zum Preis p_2 kaufen $(m, p_1, p_2 > 0)$. Sein Budget wird durch die Gleichung $p_1 x_1 + p_2 x_2 = m$ bestimmt.

Wenn die Preise proportional ansteigen, bleibt der relative Preis konstant.

Wahr	Falsch
☐	☐

Begründung wenn falsch: _____

(c) Gegeben sei die Nutzenfunktion $U(x_1, x_2) = 2x_1^{3/4} + x_2$.

Eine zentrale Eigenschaft dieser Nutzenfunktion ist, dass die Grenzrate der Substitution nur von x_2 abhängt.

Wahr ☐ Falsch ☐

Begründung wenn falsch: _____

(d) Ein Haushalt maximiert seinen Nutzen durch den Konsum der Güter x_1 und x_2, die er zu den Preisen p_1 und p_2 erwerben kann. Der Preis p_1 des ersten Gutes sinkt.

Wenn x_2 ein inferiores Gut ist, erhöht sich die Nachfrage nach diesem Gut.

Wahr ☐ Falsch ☐

Begründung wenn falsch: _____

(e) Die technische Rate der Substitution (TRS) gibt an, wieviel mehr von Faktor 2 benötigt wird, um den Output bei einem gestiegenen Einsatz von Faktor 1 zu erhöhen.

Wahr ☐ Falsch ☐

Begründung wenn falsch: _____

(f) Langfristig sind alle Einsatzfaktoren (und damit alle Kosten) variabel.

Wahr ☐ Falsch ☐

Begründung wenn falsch: _____

(g) Jedes Unternehmen auf einem Konkurrenzmarkt habe eine identische Kostenfunktion mit Fixkosten und steigenden Grenzkosten.

Wenn $p = MC > AC$ gilt, dann ist die Zahl der Unternehmen auf dem Markt nicht größer als im langfristigen Gleichgewicht.

Wahr ☐ Falsch ☐

Begründung wenn falsch: _____

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

(h) Die Produktionsfunktion eines Unternehmens sei $F(K, L) = 0.5L \cdot \sqrt{K}$ (K stehe für Kapital, L für Arbeit.)

	Wahr	Falsch
Es liegen konstante Skalenerträge vor.	☐	☐

Begründung wenn falsch: _____

(i) Eine Produktionsfunktion $f(x_1, x_2)$ gibt für jede Inputkombination den maximalen Output an.

	Wahr	Falsch
	☐	☐

Begründung wenn falsch: _____

(j) Die inverse Nachfragefunktion gibt die nachgefragte Menge in Abhängigkeit des Preises an.

	Wahr	Falsch
	☐	☐

Begründung wenn falsch: _____

Aufgabe 2 (20 Punkte)

Ein Konsument habe die Nutzenfunktion $U(x_1, x_2) = \sqrt{x_1 x_2}$ und ein Einkommen von $m = 40$. Die Preise sind $p_1 = 2$ und $p_2 = 2$.

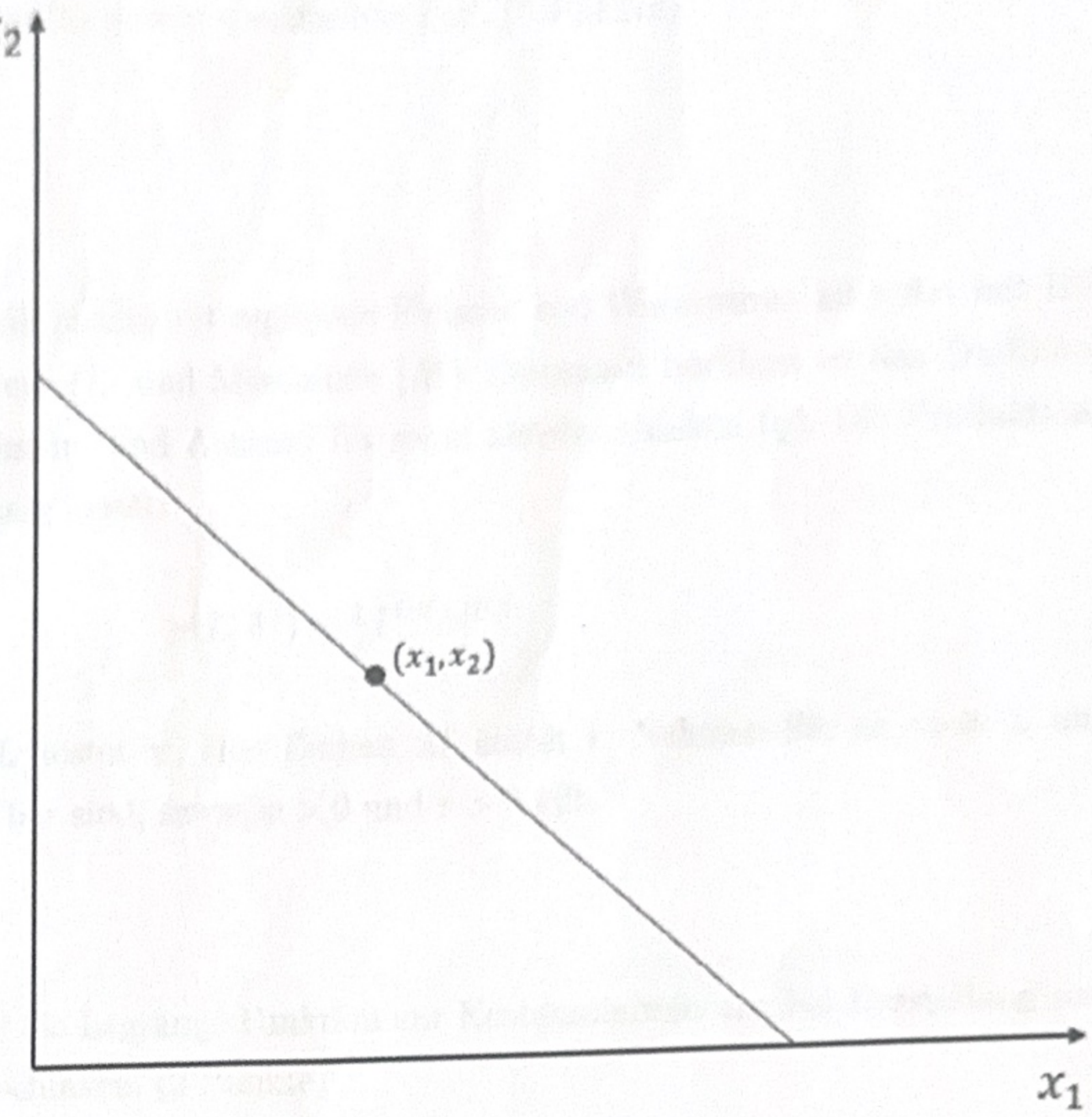
(a) Bestimmen Sie die optimale Nachfrage nach x_1 und x_2. (4 Punkte)

(b) Bestimmen Sie das Slutsky-kompensierte Einkommen für eine Preisänderung auf $p_2 = 1$. Wenn Sie in (a) zu keinem Ergebnis gelangt sind, benutzen Sie alternativ $(x_1^*, x_2^*) = (16, 32)$ als Werte für die Marshallsche Nachfrage nach x_1 und x_2. (2 Punkte)

(c) Bestimmen Sie den Substitutions- und Einkommenseffekt für Gut 2. (6 Punkte)

(d) Skizzieren Sie die gesamte Situation. Nutzen Sie hierfür das vorgegebene Diagramm, in dem die Ausgangssituation dargestellt ist. Kennzeichnen Sie den ursprünglichen Konsumpunkt (x_1, x_2) mit A, den hypothetischen Konsumpunkt mit B und den neuen Konsumpunkt mit C. Markieren Sie den Gesamteffekt, den Substitutionseffekt und den Einkommenseffekt für Gut 2. (8 Punkte)

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER



ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

Aufgabe 3 (9 Punkte)

Ein Haushalt hat die Nutzenfunktion $U(x_1, x_2) = 4x_1x_2^2$. Dabei bezeichnen x_1 bzw. x_2 die Mengen der Güter 1 und 2, die der Haushalt konsumiert. Der Preis des Gutes 1 ist $p_1 > 0$ und der Preis des Gutes 2 ist $p_2 > 0$. Der Haushalt verfügt über ein Einkommen $m > 0$.

(a) Wie lauten bei gegebener Nutzenfunktion die beiden Bedingungen, die im Haushaltsoptimum gelten? Geben Sie die Bedingungen in Gleichungsform an. (3 Punkte)

(b) Berechnen Sie die Marshallschen Nachfragefunktionen mithilfe des Lagrange-Ansatzes. (4 Punkte)

(c) Angenommen, das Budget des Haushaltes liegt bei $m = 24$ und die Preise der beiden Güter betragen $p_1 = 4$ und $p_2 = 1$. Berechnen Sie die Marshallschen Nachfragen für diesen spezifischen Fall. (2 Punkte)

Aufgabe 4 (18 Punkte)

Ulis Wurstfabrik produziert regionale Fleisch- und Wurstwaren aller Art mit Hilfe von Leiharbeitern (L) und Maschinen (M). Besonders berühmt ist das Traditionsunternehmen im In- und Ausland für seine Meisterschinken (y). Die Produktionsfunktion für diese lautet:

$$y(L, M) = \tfrac{1}{2} L^{0.2} M^{0.8}$$

Eine Einheit L kostet w, eine Einheit M kostet r. Nehmen Sie an, dass L und M beliebig teilbar sind, sowie $w > 0$ und $r > 0$ gilt.

(a) Bilden Sie die Lagrange-Funktion zur Kostenminimierung bei Herstellung von $\bar{y}$ Meisterschinken. (2 Punkte)

(b) Ermitteln Sie die Bedingungen erster Ordnung für die Kostenminimierung. (3 Punkte)

(c) Ermitteln Sie nun die kostenminimierende Kombination von Leiharbeitern und Maschinen zur Herstellung von $\bar{y}$ Meisterschinken. (8 Punkte)

(d) Der Lohn für die Leiharbeiter beträgt w= 9 Euro und die Kosten für Maschinen $r = 4$ Euro. Darüber hinaus muss Uli noch in jedem Fall die Miete für die Fabrik in Höhe von 1000 Euro, sowie einen Pauschalbetrag für Steuern in Höhe von insgesamt 1200 Euro bezahlen.

Hinweis: Bitte rechnen Sie ab sofort unabhängig von Ihren bisherigen Ergebnissen mit folgenden Werten weiter: $L^*(w, r, y) = y(\frac{r}{w})^{0.5}$ und $M^*(w, r, y) = y(\frac{w}{r})^{0.5}$

Wie sieht die Kostenfunktion $c(y)$ von Uli aus? (5 Punkte)

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

Aufgabe 5 (15 Punkte)

Auf dem deutschen Biermarkt herrsche folgende Marktnachfrage- bzw. Angebotsfunktion:

$$D(p) = \begin{cases} 10 - p, & \text{für } 0 \leq p \leq 10 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases} \tag{1}$$

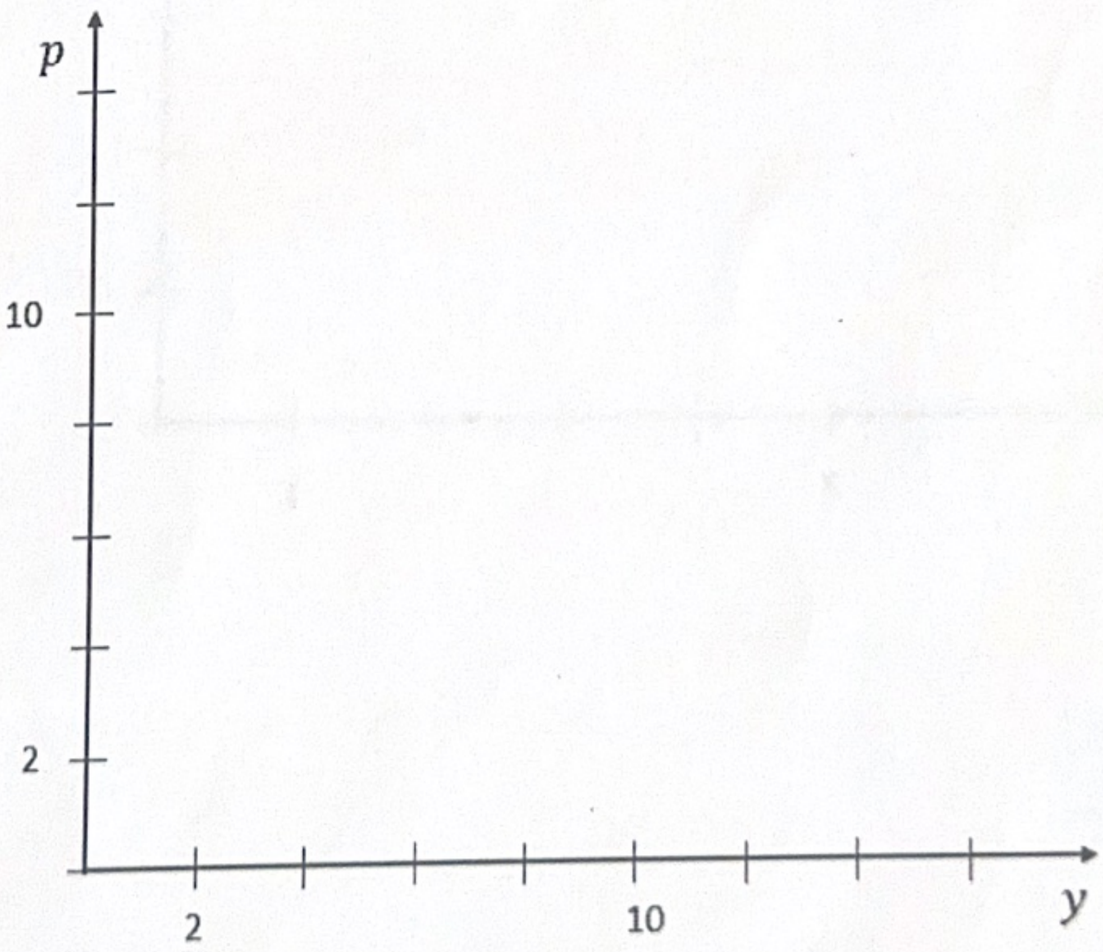
$$S(p) = \begin{cases} p - 2, & \text{für } p \geq 0 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases} \tag{2}$$

(a) Berechnen Sie den Marktpreis und die Absatzmenge im Gleichgewicht. (2 Punkte)

(b) Wie ändern sich im Gleichgewicht Preis und Menge, wenn eine Biersteuer in Höhe von 2 Euro pro verkaufter Flasche (Einheit) erhoben wird? (3 Punkte)

(c) Wie ändern sich im Gleichgewicht Preis und Menge, wenn eine Biersteuer 100% des Verkaufspreises beträgt? (3 Punkte)

(d) Illustrieren Sie Ihre Ergebnisse aus a), b) und c) im untenstehenden Diagramm. (7 Punkte)



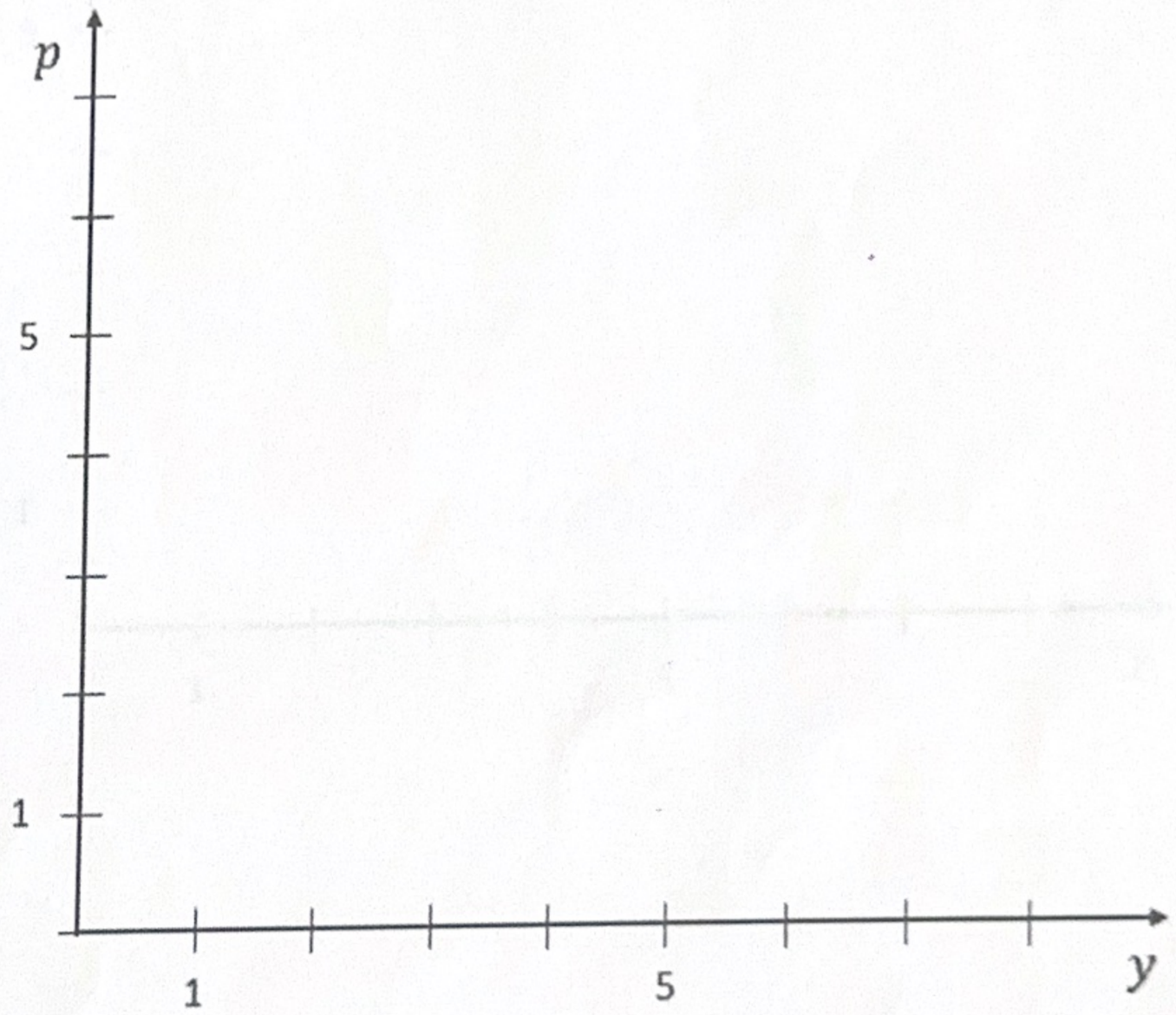
ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

Aufgabe 6 (18 Punkte)

Ein Unternehmen produziert Kaffeemaschinen mit folgender Kostenfunktion: $c(y) = 3 + \frac{1}{2}y^2 + y$, wobei y die produzierte Menge bezeichnet. Die Nachfragefunktion nach Kaffeemaschinen lautet: $D(p) = 24 - 4p$ mit p als Preis pro Kaffeemaschine.

(a) Berechnen Sie die Angebotsfunktion S(p) des Unternehmens. (3 Punkte)

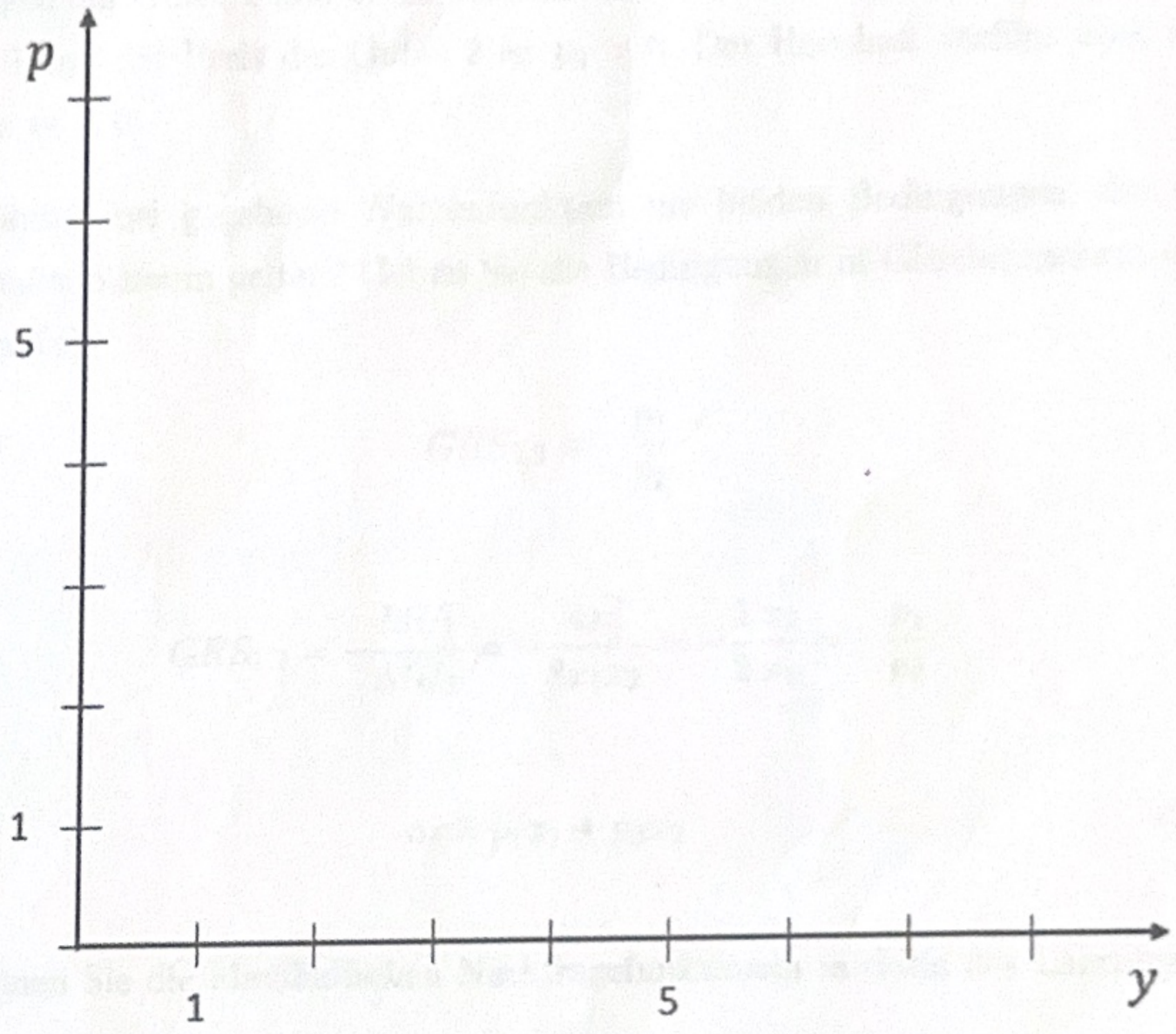
(b) Zeichnen Sie die Angebots- und Nachfragefunktion in das untenstehende Koordinatensystem. Kennzeichnen Sie im Marktgleichgewicht den Preis p^* und Menge y^*. [Sollten Sie bei a) zu keinem Ergebnis gekommen sein, dann rechnen Sie mit folgender inversen Angebotsfunktion weiter: $p = 3 + \frac{1}{2}y$] (3 Punkte)



ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

(c) Berechnen Sie Produzenten- und Konsumentenrente im Gleichgewicht. Kennzeichnen sie beide als schraffierte Fläche in Ihrem Diagramm aus b). (4 Punkte)

(d) Nehmen Sie an, es wird ein Höchstpreis von $p_{neu} = 4$ eingeführt. Zeichnen Sie diese neue Situation im untenstehenden Diagramm ein. Kennzeichnen Sie die neue Produzenten- und Konsumentenrente sowie den Wohlfahrtsverlust, der im Vergleich zur Situation in b) entsteht. [Angebots- und Nachfragefunktion bleiben unverändert] (4 Punkte)



(e) Berechnen Sie die neue Produzenten- und Konsumentenrente sowie die Höhe des entstehenden Wohlfahrtsverlustes. (4 Punkte)

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

Mikroökonomik I
Prof. Dr. Tino Berger

WiSe 2016/17

Probeklausur Lösungen Aufgabe 3 und 5

Aufgabe 3 (9 Punkte)

Ein Haushalt hat die Nutzenfunktion $U(x_1, x_2) = 4x_1x_2^2$. Dabei bezeichnen x_1 bzw. x_2 die Mengen der Güter 1 und 2, die der Haushalt konsumiert. Der Preis des Gutes 1 ist $p_1 > 0$ und der Preis des Gutes 2 ist $p_2 > 0$. Der Haushalt verfügt über ein Einkommen $m > 0$.

(a) Wie lauten bei gegebener Nutzenfunktion die beiden Bedingungen, die im Haushaltsoptimum gelten? Geben Sie die Bedingungen in Gleichungsform an. (3 Punkte)

$$GRS_{1,2} = -\frac{p_1}{p_2} \tag{1}$$

$$GRS_{1,2} = -\frac{MU_1}{MU_2} = -\frac{4x_2^2}{8x_1x_2} = -\frac{1}{2}\frac{x_2}{x_1} = -\frac{p_1}{p_2}$$

$$m = p_1x_1 + p_2x_2 \tag{2}$$

(b) Berechnen Sie die Marshallschen Nachfragefunktionen mithilfe des Lagrange-



Ansatzes. (4 Punkte)

$$\mathcal{L}(x_1, x_2, \lambda) = 4x_1x_2^2 - \lambda(p_1x_1 + p_2x_2 - m)$$

$$\frac{\delta\mathcal{L}}{\delta x_1} = 4x_2^2 - \lambda p_1 \stackrel{!}{=} 0$$

$$\lambda = \frac{4x_2^2}{p_1}$$

$$\frac{\delta\mathcal{L}}{\delta x_2} = 8x_1x_2 - \lambda p_2 \stackrel{!}{=} 0$$

$$\lambda = \frac{8x_1x_2}{p_2}$$

$$\lambda = \lambda$$

$$\frac{4x_2^2}{p_1} = \frac{8x_1x_2}{p_2}$$

$$\frac{1}{2}\frac{x_2}{x_1} = \frac{p_1}{p_2}$$

$$x_2 = 2x_1\frac{p_1}{p_2}$$

In Budgetrestriktion bzw. $\frac{\delta\mathcal{L}}{\delta\lambda} \stackrel{!}{=} 0$ *einsetzen*

$$m = p_1x_1 + p_2 2x_1\frac{p_1}{p_2}$$

$$m = p_1x_1 + 2p_1x_1$$

$$m = 3p_1x_1$$

$$x_1^* = \frac{m}{3p_1}$$

$$x_2^* = 2\frac{m}{3p_1}\frac{p_1}{p_2}$$

$$x_2^* = \frac{2}{3}\frac{m}{p_2}$$

(c) Angenommen, das Budget des Haushaltes liegt bei $m = 24$ und die Preise der beiden Güter betragen $p_1 = 4$ und $p_2 = 1$. Berechnen Sie die Marshallschen Nachfragen für diesen spezifischen Fall. (2 Punkte)

$$x_1^* = \frac{m}{3p_1}$$

$$x_1^* = \frac{24}{3 \cdot 4} = 2$$

$$x_2^* = \frac{2}{3}\frac{m}{p_2}$$

$$x_2^* = \frac{2}{3}\frac{24}{1} = 16$$

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

Aufgabe 5 (9 Punkte)

Auf dem deutschen Biermarkt herrsche folgende Marktnachfrage- bzw. Angebotsfunktion:

$$D(p) = \begin{cases} 10 - p, & \text{für } 0 \leq p \leq 10 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases} \tag{3}$$

$$S(p) = \begin{cases} p - 2, & \text{für } p \geq 0 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases} \tag{4}$$

(a) Berechnen Sie den Marktpreis und die Absatzmenge im Gleichgewicht. Illustrieren Sie das Ergebnis in einem Diagramm. (3 Punkte)

$D(p) = S(p)$ gleichsetzen

$$\begin{aligned} 10 - p &= p - 2 \\ 12 &= 2p \\ \Rightarrow p^* &= 6 \\ \Rightarrow x^* &= D(p) = S(p) = 10 - p^* = 10 - 6 = 4 \end{aligned}$$

(b) Wie ändern sich im Gleichgewicht Preis und Menge, wenn eine Biersteuer in Höhe von 2 Euro pro verkaufter Flasche (Einheit) erhoben wird. (3 Punkte)

Mengensteuer $t = 2$:

$$\begin{aligned} S'(p) &= (p - t) - 2 \\ &= p - 4 \end{aligned}$$

Gleichsetzen von neuem Angebot und Nachfrage:

$$\begin{aligned} S'(p) &= D(p) \\ p^* - 4 &= 10 - p^* \\ p^* - 4 &= 10 - p^* \\ 2p^* &= 14 \\ \Rightarrow p^* &= 7 \\ \Rightarrow x^* &= D(p^*) = S'(p^*) \\ &= 10 - 7 \\ &= 3 \end{aligned}$$

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

Produzent erhält nur $p^* - t = 5$ pro verkaufter Flasche, da er selbst die Steuer abführen muss.

Die Gleichgewichtsmenge hat sich reduziert bei gleichzeitig höherem Gleichge-

wichtspreis.

(c) Wie ändern sich im Gleichgewicht Preis und Menge, wenn eine Biersteuer 100% des Verkaufspreises beträgt? (3 Punkte)

Wertsteuer wird in Prozent ausgedrückt $\tau = 1$ oder 100%:

$$\begin{aligned} S''(p) &= p\frac{1}{1+\tau} - 2 \\ &= \frac{1}{2}p - 2 \end{aligned}$$

Gleichsetzen von neuem Angebot und Nachfrage:

$$\begin{aligned} S''(p) &= D(p) \\ \frac{1}{2}p - 2 &= 10 - p \\ \frac{2}{3}p &= 12 \\ \Rightarrow p^* &= 8 \quad \text{Verkaufspreis} \\ \Rightarrow x^* &= 10 - 8 = 2 \quad \text{Gleichgewichtsmenge} \end{aligned}$$

Produzenten bekommen: $p^* \frac{1}{1+\tau} = \frac{1}{2}8 = 4$.
Die Gleichgewichtsmenge hat sich reduziert bei gleichzeitig höherem Gleichgewichtspreis.

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

Aufgabe 5 (15 Punkte)

Auf dem deutschen Biermarkt herrsche folgende Marktnachfrage- bzw. Angebotsfunktion:

$$D(p) = \begin{cases} 10 - p, & \text{für } 0 \leq p \leq 10 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases} \quad (1)$$

$$S(p) = \begin{cases} p - 2, & \text{für } p \geq 0 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases} \quad (2)$$

(a) Berechnen Sie den Marktpreis und die Absatzmenge im Gleichgewicht. (2 Punkte)

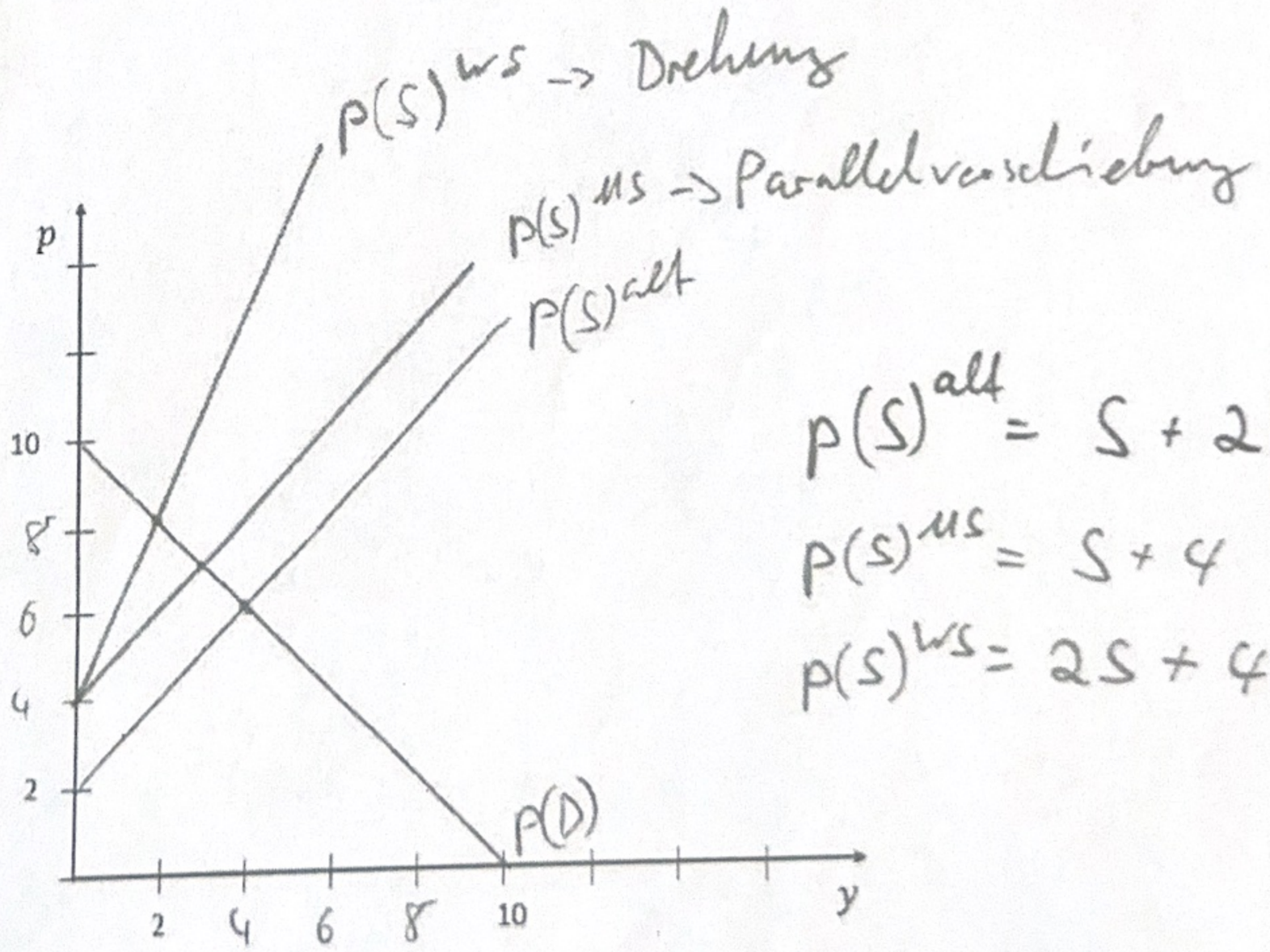
(b) Wie ändern sich im Gleichgewicht Preis und Menge, wenn eine Biersteuer in Höhe von 2 Euro pro verkaufter Flasche (Einheit) erhoben wird? (3 Punkte)

(c) Wie ändern sich im Gleichgewicht Preis und Menge, wenn eine Biersteuer 100% des Verkaufspreises beträgt? (3 Punkte)

(d) Illustrieren Sie Ihre Ergebnisse aus a), b) und c) im untenstehenden Diagramm. (7 Punkte)

MS: Mengensteuer

WS: Wertsteuer



ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER